

题目四：基于空口帧特性识别的摄像头检测系统

实验目标：

1. 掌握 802.11 无线局域网协议标准及空口帧的物理/MAC 层结构；
2. 熟练使用网卡 Monitor 模式及 Wireshark/tshark 等底层抓包工具；
3. 基于时间序列及帧聚合信息分析流量画像；
4. 探索基于统计规则或机器学习的特定物联网终端（摄像头）识别技术。

实验要求：

基础功能（必做）

1、空口帧获取：

将无线网卡切换到 monitor 模式，在指定信道上被动监听空口 802.11 帧，使用 tcpdump/wireshark 进行抓取并保存为 pcap 文件，作为后续离线解析与复现实验的原始数据输入。抓包过程需支持固定时长采集与信道切换/锁定。

2、空口帧字段分析：

在电脑端用 tshark/Wireshark 解析 pcap，逐帧提取 radiotap 与 802.11 层关键字段（源/目的 MAC、ToDS/FromDS、RSSI、物理层速率、信道/频点、帧长度、帧类型等），再按 MAC 地址进行聚合统计，形成设备级流量画像（如上行占比、长帧比例、帧长与速率分布、时间连续性等），并将这些代表性特征与统计结果写入本地数据库便于检索与对比。

3、建立判决依据：

基于统计得到的“摄像头类上行视频流”代表特征，构建规则化判决逻辑（例如持续上行、长帧占比高、发送更连续、速率/帧长分布更接近流式上传），对环境中的所有 MAC 的流量画像进行筛选与排序，输出可疑视频上传流对应的候选 MAC 地址及其关键指标作为判定依据。

4、验证与指标评估：

将系统输出的候选 MAC 与摄像头真实 MAC 进行比对，统计准确率、误报率、漏报率等指标，并在不同环境（人流/干扰更强的教室、会议室等）下重复实验评估鲁棒性。

扩展功能

1、多摄像头的联合识别（15 分）：选取多款不同型号摄像头与常见终端（手机视频通话、笔记本上传/下载、智能电视等）进行对照实验，观察多源上行视频流同时存在时的流量特征叠加情况。通过多 MAC 并行统计，建立多摄像头联合识别机制，并评估在多目标场景下的区分能力与检测稳定性。

2、摄像头定位（10 分）：在识别出可疑 MAC 地址后，基于 RSSI 随时间变化曲线，结合用户/摄像头移动轨迹进行信号强度变化分析，判断信号源相对距离变化趋势，从而辅助定位摄像头可能的空间方位。

3、摄像头 AI 方法识别（25 分）：在规则判定基础上，引入机器学习模型，将每个 MAC 的统计特征（上行占比、长帧比例、速率分布、时间连续性等）作为特征向量，训练分类模型（如 SVM / Random Forest）进行自动判别，并与规则方法进行性能对比。

4、学生自定义开放性问题（10-25 分）：自己提出一个与“计算机网络架构”或“通信效率”相关的扩展问题，并给出代码实现方案。

技术栈要求:

硬件平台: 支持 Monitor 模式的外置 WiFi 网卡、摄像头、PC 电脑。(课程提供一个网卡和两个摄像头)

开发环境: Linux 或 Android Studio (针对扩展功能)。

核心工具: tcpdump/Wireshark/tshark 协议解析工具。

编程语言: Python (用于 pcap 数据后处理与统计分类脚本)。

分工建议:

- 网络抓包与数据工程 (驱动配置、pcap 获取与自动化脚本编写): 1 人
- 特征提取与画像分析 (Tshark/PyShark 报文解析与聚合计算): 1-2 人
- 规则设计与 AI 分类 (检测算法构建与性能对比): 1 人
- 综合测试验证 (环境布置、多终端对照集采及指标统计): 1 人

实验提交内容:

1. 代码

空口帧自动化采集与解析过滤脚本;

AI 分类器模型代码或 Android 移植源码 (若选做)。

2. 文档

设计文档: 特征指标计算公式说明, 检测逻辑决策树/流程图;

测试报告: 包含多终端对比特征图表、准确率混淆矩阵;

操作手册: 网卡驱动配置与脚本依赖包安装指南。

3. 演示

现场演示针对部署在室内的单个或多个摄像头的抓包与快速判别出 MAC 地址的全流程。

参考文献:

- [1] Liu T, Liu Z, Huang J, et al. Detecting wireless spy cameras via stimulating and probing[C]//Proceedings of the 16th Annual International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services. 2018: 243-255.
- [2] Zhang X, Zhang J, Ma Z, et al. Camlopa: A hidden wireless camera localization framework via signal propagation path analysis[C]//2025 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP). IEEE, 2025: 3653-3671.
- [3] OPPO 广东移动通信有限公司. 无线摄像头的检测方法、装置、设备、介质和程序产品:202210158237.7[P].2024-08-27.
- [4] 浙江大学,OPPO 广东移动通信有限公司. 基于无线网络流量的云存储模式的无线摄像头检测方法:202111120180.3[P].2022-08-23.